

1.1.2 · BOEK 1 · TWEDE EDITIE

Verhoudingen, percentages en indexcijfers

Een activiteit kost € 180. Is dat duur? Voor twaalf deelnemers is dat € 15 per persoon. Voor dertig deelnemers is het € 6. Het totaal vertelt dus niet het hele verhaal. Je hebt ook nodig waarmee je het bedrag vergelijkt.

Na deze paragraaf kun je

- bedragen per eenheid en aandelen berekenen;
- absolute en procentuele veranderingen onderscheiden;
- een nieuwe waarde en een indexcijfer berekenen;
- procenten, procentpunten en indexpunten uit elkaar houden.

Per eenheid en deel van een geheel

Bedrag per persoon = totaalbedrag / aantal personen

Aandeel in procenten = deel / geheel × 100%

Twee verschillende vergelijkingen**Bedrag per eenheid**

€ 180 voor 12 personen

$$\text{€ } 180 / 12 = \text{€ } 15$$

Eenheid: euro per persoon

Deel van een groep

18 van de 60 leerlingen

$$18 / 60 \times 100\% = 30\%$$

Eenheid: procent

Figuur 5 · De noemer zegt of je een bedrag per persoon of een aandeel berekent.

Bij € 180 / 12 personen hoort de eenheid **euro per persoon**. Bij 18 deelnemers uit 60 leerlingen deel je aantallen personen: $18 / 60 = 0,30$. Vermenigvuldigen met 100% maakt daarvan **30%**.

Een verhouding gebruiken

Bij een aandeel van 30% uit 60 leerlingen horen $0,30 \times 60 = 18$ leerlingen. Zet het percentage dus eerst om naar een decimaal getal. Delen door nul kan niet: de noemer moet een bruikbare, niet-nul basis zijn.

1.1.2 · Van verschil naar procentuele verandering

Een prijs stijgt van € 80 naar € 100. De stijging is € 20. Om te weten hoe groot die stijging **relatief** is, vergelijk je € 20 met de oude € 80.

Formules · Verandering

Absolute verandering = nieuw – oud

Procentuele verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$

Een absolute verandering staat in de oorspronkelijke eenheid, bijvoorbeeld euro of personen. “Absoluut” betekent hier niet dat het getal altijd positief is: een daling heeft een minteken.

Van € 80 naar € 100: de oude € 80 is de basis

Oud



80

Nieuw



100

prijs (€)

Vergelijk het verschil steeds met de oude waarde.

Figuur 6 · De toename van € 20 is een kwart van de oude € 80.

Stap 1 – verschil: € 100 – € 80 = € 20.

Stap 2 – vergelijk met oud: $20 / 80 = 0,25$.

Stap 3 – in procenten: $0,25 \times 100\% = 25\%$.

Een daling krijgt een minteken

Van € 100 terug naar € 80: $(80 - 100) / 100 \times 100\% = -20\%$. De prijs daalt met 20%. De heen- en terugweg hebben niet hetzelfde percentage: de oude waarde is anders.

Zet op je rekenmachine haakjes om **nieuw – oud**. Bij 25% stijging kun je ook “+25%” schrijven. Bij een daling laat je het minteken staan of schrijf je duidelijk “daalt met ...%”.

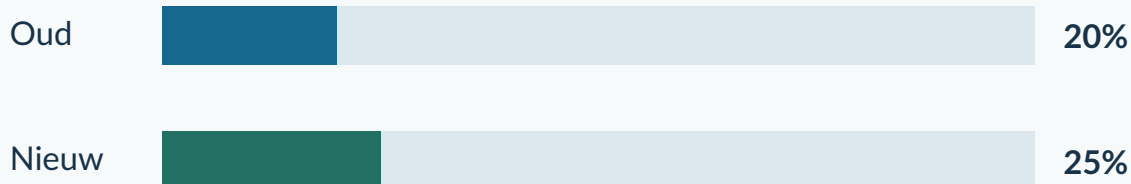
1.1.2 · Procenten en procentpunten

Het aandeel leerlingen dat meedoet stijgt van 20% naar 25%. Het verschil is **5 procentpunten**. Maar de relatieve stijging van het aandeel is $5 / 20 \times 100\% = 25\%$.

Definitie · Procentpunt

Een procentpunt is het verschil tussen twee percentages. Van 20% naar 25% is een stijging van 5 procentpunten.

20% naar 25%: twee juiste, verschillende beschrijvingen



+5 procentpunten: het verschil tussen de aandelen
 +25%: het verschil vergeleken met het oude aandeel

Figuur 7 · De balken gebruiken dezelfde schaal van 0% tot 100%.

Bij honderd leerlingen stijgt het aantal deelnemers dan van 20 naar 25. Dat zijn vijf extra deelnemers op de oorspronkelijke twintig: ook dat is 25%. Verandert het totale aantal leerlingen óók, dan bereken je eerst de twee aantallen opnieuw.

Formules · Een nieuwe waarde

Na een stijging met $p\%$: $\text{nieuw} = \text{oud} \times (1 + p / 100)$

Na een daling met $p\%$: $\text{nieuw} = \text{oud} \times (1 - p / 100)$

Een bedrag van € 50 stijgt met 12%. De nieuwe waarde is $50 \times 1,12 = \text{€ } 56$. Een korting van 20% op € 50 geeft $50 \times 0,80 = \text{€ } 40$.

Twee controles

Een stijging betekent een factor groter dan 1; een daling een factor kleiner dan 1. Een verschil in procentpunten is géén vermenigvuldigingsfactor.

1.1.2 · Indexcijfers: één basis op 100

Een kaart kost in het basisjaar € 50. Een jaar later kost dezelfde kaart € 60, daarna € 66. Een **indexcijfer** laat die bedragen zien ten opzichte van één vaste basis.

Definitie · Indexcijfer

Een getal dat een waarde vergelijkt met een gekozen basiswaarde. De basiswaarde krijgt index 100.

Formule · Indexcijfer

Indexcijfer = waarde / basiswaarde × 100

Eén vaste basis; steeds opnieuw de juiste vergelijking



Figuur 8 · Alle indexcijfers gebruiken € 50 als basis. Voor de verandering tussen jaar 2 en 3 is index 120 de oude waarde.

Voor jaar 2: $60 / 50 \times 100 = 120$. Voor jaar 3: $66 / 50 \times 100 = 132$. Index 132 betekent 32% boven het basisjaar, maar niet 32% boven elk ander jaar.

Tussen jaar 2 en 3 stijgt de index met **12 indexpunten**. De procentuele verandering is $(132 - 120) / 120 \times 100\% = 10\%$. Dat is precies dezelfde verandering als $(66 - 60) / 60 \times 100\%$.

Uit een index terug naar een bedrag: **basiswaarde × index / 100**. Bij € 50 als basis en index 132 krijg je $50 \times 132 / 100 = € 66$.

Let op de basis

Bij een index staat geen euroteken. Index 100 betekent niet "honderd euro". Vergelijk twee indexcijfers alleen rechtstreeks als ze over dezelfde grootte en dezelfde basis gaan.

Uitgewerkt voorbeeld

Een klimclub vergelijkt het tarief voor één klimavond en deelname aan een kennismakingsactiviteit. De club gebruikt voor het tarief **jaar 1 als basisjaar**. De tabel is een rekenvoorbeeld, geen actuele prijslijst.

Gegeven	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3
Tarief per klimavond	€ 5,00	€ 6,00	€ 6,60
Leerlingen die konden deelnemen	100	120	120
Deelnemers kennismaking	20	30	36

In jaar 2 betaalt de club daarnaast € 180 aan materiaal voor de 30 deelnemers. Een aangekondigde tariefstijging na jaar 3 is 10%.

a. Materiaalbedrag per deelnemer

Bedrag per deelnemer = totaal / aantal = € 180 / 30 = **€ 6 per deelnemer**. Dit is niet het totale materiaalbedrag.

b. Verandering van het tarief tussen jaar 1 en 2

Absolute verandering = € 6 – € 5 = **€ 1**.

Procentuele verandering = $(6 - 5) / 5 \times 100\% = 20\%$. De oude € 5 staat onder de deelstreep.

c. Nieuwe waarde na de aangekondigde stijging

Nieuw tarief = € 6,60 × (1 + 10 / 100) = € 6,60 × 1,10 = **€ 7,26**.

Controle

Het bedrag per deelnemer heeft de eenheid euro per deelnemer. De procentuele verandering krijgt %. Het nieuwe tarief blijft een bedrag in euro per klimavond.

1.1.2 · Uitgewerkt voorbeeld · de juiste basis

d. Indexcijfers met jaar 1 = 100

Jaar 1: $5 / 5 \times 100 = 100$.

Jaar 2: $6 / 5 \times 100 = 120$.

Jaar 3: $6,60 / 5 \times 100 = 132$.

e. Van index 120 naar index 132

Verschil = $132 - 120 = 12$ indexpunten.

Procentuele verandering = $12 / 120 \times 100\% = 10\%$. De basis van deze vergelijking is jaar 2, niet index 100.

f. Deelname in jaar 1 en jaar 2

Jaar 1: $20 / 100 \times 100\% = 20\%$.

Jaar 2: $30 / 120 \times 100\% = 25\%$.

Het aandeel neemt toe met $25 - 20 = 5$ procentpunten.

g. Beoordeel "Het aandeel deelnemers groeit met 5%."

Die uitspraak verwacht procentpunten met procenten. De relatieve stijging van het aandeel is $(25 - 20) / 20 \times 100\% = 25\%$. Het aantal deelnemers is iets anders: dat groeit van 20 naar 30, dus met 50%.

Je vergelijkt...	Juiste uitkomst	Waarom?
Aandeel 20% → 25%	+5 procentpunten	Verschil tussen percentages
Aandeel 20% → 25%	+25%	Verschil / oud aandeel
Aantal 20 → 30	+50%	Verschil / oud aantal

Samenvatting · 1.1.2

Lees de eenheden en de basis. Deel een totaal door het aantal voor een bedrag per eenheid. Gebruik $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$ voor een procentuele verandering. Een index gebruikt een vaste basis op 100. Procentpunten en indexpunten zijn verschillen, niet automatisch relatieve veranderingen. In 1.1.3 gebruik je deze controles bij grafieken.

Afronden in dit hoofdstuk: geef geldbedragen waar nodig in centen. Rond percentages en indexcijfers zo nodig op twee decimalen af. Reken tussendoor met de ongeronde waarden.

Startopgaven

Opgave 10 · Eerst delen en aftrekken

Bij een activiteit zijn 24 leerlingen. Een doos met 24 gelijke werkboekjes kost € 72. Vorig jaar deden 20 leerlingen mee.

- Bereken het bedrag per werkboekje.
- Bereken hoeveel leerlingen er meer meedoen dan vorig jaar.

Opgave 11 · Welke basis gebruik je?

Een prijs stijgt van € 40 naar € 50. Een apart deelnamepercentage stijgt van 30% naar 36%.

- Deel je de prijsstijging door 40 of door 50 voor de procentuele verandering? Leg kort uit.
- Is $36 - 30$ een verschil in procenten of procentpunten?
- Welke vermenigvuldigingsfactor hoort bij een aangekondigde prijsstijging van 8%?

Oefenroute

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.

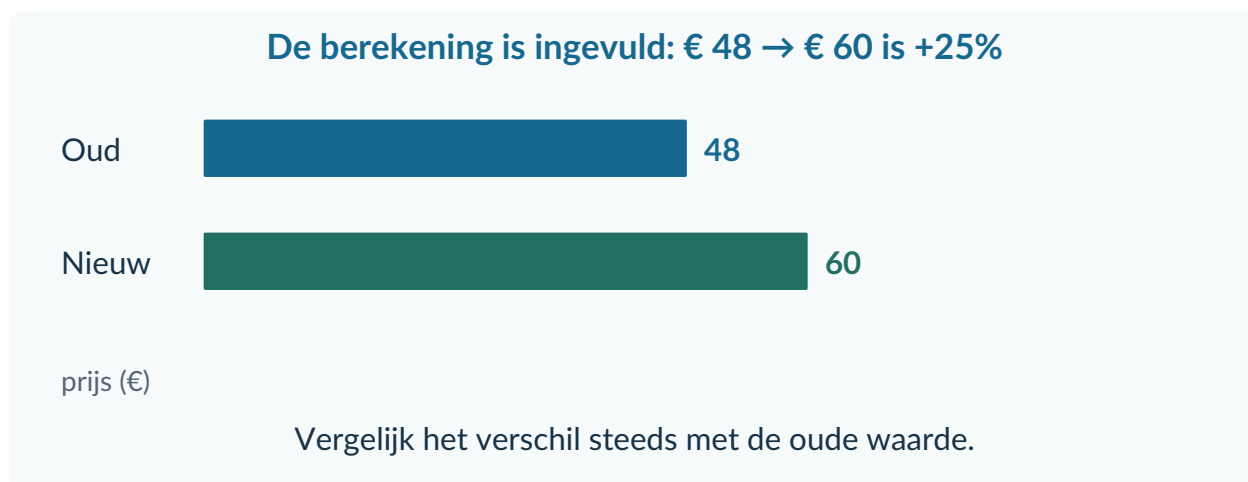
Herhaling is aanvullend bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 12 · Lees de ingevulde prijsstijging

Een sportshirt wordt duurder: van € 48 naar € 60. De figuur laat de verandering zien.



Figuur 9 · Begin bij de oude waarde, niet bij de langste balk.

- De uitkomst +25% staat al in de figuur. Laat met de formule zien hoe die uitkomst ontstaat.
- De nieuwe prijs van € 60 krijgt later 10% korting. Bereken de prijs na korting.

1.1.2 · Invullen en twee veranderingen scheiden

Opgave 13 · De vaste basis blijft staan

De huur van een instrument is in jaar 1 € 20 per maand, in jaar 2 € 24 en in jaar 3 € 30. Gebruik jaar 1 als indexbasis.

Jaar	Prijs per maand	Index: jaar 1 = 100
1	€ 20	100
2	€ 24	...
3	€ 30	...

- Neem de tabel over en vul de twee ontbrekende indexcijfers in. Gebruik steeds € 20 als basiswaarde.
- Bereken de verandering tussen jaar 2 en 3 in indexpunten. Bereken daarna de procentuele verandering met index jaar 2 als oude waarde.

Opgave 14 · Twee veranderingen tegelijk

Een jeugdvereniging had 100 leden. Daarvan deed 20% mee aan een vrijwilligersdag. Nu heeft de vereniging 150 leden en doet 24% mee.

- Bekijk alleen de verandering van het aandeel. Hoeveel deelnemers zouden er zijn bij 100 leden en 24% deelname?
- Bekijk alleen de verandering van het ledental. Hoeveel deelnemers zouden er zijn bij 150 leden en nog steeds 20% deelname?
- Bereken het oude en het werkelijke nieuwe aantal deelnemers. Versterken de twee veranderingen elkaar?
- Een leerling zegt: "Het aandeel stijgt met 4 procentpunten, dus het aantal deelnemers stijgt met 4%." Weerleg dit met het juiste groeipcentage van het aantal.

Zelfstandige oefening

Opgave 15 · Een tekenpakket

Een klas koopt 18 gelijke tekenpakketten voor samen € 144. Een jaar eerder kostte hetzelfde pakket € 10 per stuk.

- Bereken de huidige prijs per pakket.
- Bereken de absolute en procentuele prijsverandering.
- De huidige prijs stijgt volgend jaar met 12,5%. Bereken de aangekondigde nieuwe prijs.

Opgave 16 · Een indexbericht

Een vervoerder publiceert onderstaande indexcijfers voor dezelfde ritprijs. De basis is in alle jaren gelijk.

Jaar	1	2	3
Ritprijsindex	100	110	121

- Bereken de verandering van jaar 2 naar jaar 3 in indexpunten én in procenten.
- De ritprijs in jaar 1 was € 4. Bereken de ritprijs in jaar 3.
- Is “jaar 3 is 21% duurder dan jaar 2” juist? Licht toe.

Opgave 17 · Lid van een debatclub

Vorig jaar waren 30 van de 150 leerlingen lid. Dit jaar zijn 45 van de 180 leerlingen lid.

- Bereken in beide jaren het aandeel leden.
- Bereken de verandering van het aandeel in procentpunten én in procenten.

Doeloefening

Opgave 18 · Een workshop voor scholieren

Een cultureel centrum vergelijkt zijn workshopprijs en het aandeel leerlingen dat deelneemt. Gebruik voor de **prijsindex jaar 1 als basis**. Alle bedragen en aantallen zijn voor deze opgave gegeven.

In jaar 3 betaalt het centrum € 216 aan materiaal voor de 36 deelnemers. Na jaar 3 wil het de workshopprijs met 8% verhogen.

Gegeven	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3
Prijs per workshop	€ 10	€ 12	€ 15
Leerlingen die konden deelnemen	120	150	150
Werkelijke deelnemers	24	30	36

- Bereken het materiaalbedrag per deelnemer in jaar 3.
- Bereken de absolute en procentuele prijsverandering van jaar 1 naar jaar 2.
- Bereken de aangekondigde workshopprijs na jaar 3.
- Bereken de prijsindexcijfers van jaar 2 en jaar 3.
- Bereken met die indexcijfers de prijsverandering van jaar 2 naar jaar 3 in indexpunten én in procenten.
- Bereken het deelnamepercentage in jaar 1 en jaar 3. Hoeveel procentpunten is de verandering?
- Een bericht luidt: "Het aandeel deelnemers is met 4% gestegen." Beoordeel dit bericht met een berekening.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 19 · Welke groei bedoel je?

Een museum meldt: "Ons bezoekersaantal groeide van index 120 naar 144." Een ander museum meldt: "Wij kregen 1.000 bezoekers meer."

- a. Kun je met alleen deze informatie bepalen welk museum relatief het sterkst groeide? Geef een onderbouwd antwoord en beschrijf twee mogelijke situaties voor het tweede museum die tot een andere vergelijking leiden.

Herhaling en combineren

Opgave 20 · Het beste andere gebruik

Een buurthuis kan een ruimte dezelfde avond verhuren voor € 90 of gebruiken voor een activiteit die € 70 oplevert. Beide bedragen zijn al na uitgaven. Het doel is de grootste geldopbrengst.

- a. Welke keuze past bij het doel, en wat zijn de alternatieve kosten van die keuze?

Opgave 21 · Een daling controleren

Een deelnemersaantal daalt van 80 naar 60.

- a. Bereken de procentuele verandering. Controleer je antwoord door het bijbehorende percentage van 80 te nemen.